Université d'Ottawa
Faculté de génie

École de science
d'informatique
et de génie électrique

uOttawa
L'Université canadienne
Canada's university

University of Ottawa
Faculty of Engineering

School of Electrical
Engineering
and Computer Science

Devoir 3
CSI2520 Paradigmes de Programmation
Hiver 2026

Assignment 3
CSI2120 Programming Paradigms
Winter 2026
6% - 18 points

Instructions :

- Les questions suivantes doivent être résolues en utilisant le langage de programmation Scheme
- Remettre vos réponses dans un fichier zip
- Ce devoir est individuel, le plagiat peut entrainer des conséquences importantes
- Ce devoir ne comptera à votre note finale que si vous obtenez 50% au cumul de vos examens de mi-session et final

Instructions :

- *You must answer the questions using the Scheme programming language*
- *Submit your answers in a zip file*
- *This assignment is individual; plagiarism can lead to serious consequences.*
- *This assignment will only count toward your final grade if your combined midterm and final exam score is at least 50%*

Question 1. (6 points)

Les fonction ci-dessous enregistrent les votes donnés aux candidats par des électeurs.

The following functions record the votes given to candidates by voters.

```
(define candidates '(martha sam simon yann))
(define votes
  '((marie   . sam)
    (mark    . sam)
    (jean    . yann)
    (joe     . yann)
    (sasha   . martha)
    (jasmine . martha)
    (helena  . martha)
    (laura   . xx)      ; invalid
    (emma    . sam)
    (jack    . sam)
    (tom     . simon)
    (tim     . sam)))
```

a) Définir la fonction permettant de compter le nombre de votes reçus par un candidat.

Write the function that counts the number of votes received by a candidate.

```
> (count-votes 'yann (votelist candidates votes))
2
```

b) Définir la fonction donnant le pourcentage de votes reçus par chacun des candidats. Vous devez utiliser la fonction `map` pour ce faire.

Write the function giving the percentage of votes received by each candidate. You must use the `map` function in your solution.

```
> (votecount candidates (votelist candidates votes))

((martha . 0.2727272727272727) (sam . 0.45454545454545453)
(simon . 0.09090909090909091) (yann . 0.18181818181818182))
```

Question 2. (6 points)

Définir une fonction Scheme permettant de déterminer si deux nombres sont Harshad.

Write a Scheme function that determines if two numbers are Harshad.

```
> (harshad? 18)
#t
> (harshad? 19)
#f
```

Question 3. (6 points)

Un arbre binaire peut être représenté par une liste telle que montrée ci-dessous.

A binary tree can be represented by a list as follows:

```
(define tree
  '(14 (9 (6 () ()) (3 () ()))
       (8 (7 (2 () ()) ()) (4 () ()))))
```

Définir une fonction qui retourne un nouvel arbre contenant uniquement les nœuds dont la valeur satisfait un prédicat donné. Si la valeur d'un nœud ne satisfait pas le prédicat, tout le sous-arbre correspondant est supprimé.

Write a function that returns a new tree containing only the nodes whose value satisfies the predicate. If a node does not satisfy the predicate, the corresponding subtree is removed entirely.

```
> (filter-tree even? tree)
(14 () (8 () (4 () ())))
> (filter-tree (lambda (x) (> x 5)) tree)
(14 (9 (6 () ()) ()) (8 (7 () ()) ()))
```